

## MEDICIONES DE MANTENIMIENTO

La gestión de las mediciones en mantenimiento incluye los procesos, prácticas y herramientas utilizadas para evaluar el desempeño de los equipos, la eficiencia de las intervenciones y la confiabilidad de los activos.

Abajo se presenta una serie de enunciados relacionados con las prácticas de medición y control del mantenimiento en su planta.

Los enunciados están agrupados por niveles:

- **El nivel 1 corresponde a prácticas básicas y reactivas.**
- **El nivel 5 corresponde a prácticas avanzadas, analíticas y basadas en datos.**

Desde una perspectiva técnica, las mediciones permiten controlar, analizar y mejorar el desempeño del mantenimiento, facilitando la toma de decisiones y la optimización de recursos.



# MEDICIONES Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO



La gestión de las mediciones en mantenimiento incluye los procesos, prácticas y herramientas utilizadas para evaluar el desempeño de los equipos, la eficiencia de las intervenciones y la confiabilidad de los activos.

## ¿QUÉ ES?



Es el conjunto de procesos y herramientas que permiten **medir, controlar, analizar y mejorar** el desempeño del mantenimiento, facilitando la toma de decisiones y la optimización de recursos.

## NIVELES DE MADUREZ

### Nivel 1

Prácticas básicas, reactivas y sin análisis estructurado.



### Nivel 5

Prácticas avanzadas, analíticas y basadas en datos para la mejora continua.



## OBJETIVO PRINCIPAL

Controlar, analizar y mejorar el desempeño del mantenimiento para aumentar la confiabilidad de los activos y la eficiencia operativa.

## ¿QUÉ SE MIDE?

### 1 DESEMPEÑO DEL MANTENIMIENTO



- Disponibilidad de equipos
- Cumplimiento del plan de mantenimiento
- MTBF, MTTR
- % Mantenimiento correctivo vs preventivo
- Cumplimiento de OT programadas

Permite evaluar la eficiencia de las intervenciones y la gestión del área.

### 2 MEDICIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS Y ACTIVOS



- Vibración
- Temperatura
- Presión
- Corriente eléctrica
- Análisis de lubricante
- Otros parámetros críticos

Permite conocer la condición real de los equipos y anticipar fallas.

### 3 ANÁLISIS, CONTROL Y MEJORA CONTINUA



- Análisis de tendencias
- Identificación de causas raíz
- Planes de acción
- Evaluación de efectividad
- Mejora continua

Permite tomar decisiones basadas en datos y mejorar continuamente.

## CICLO DE MEDICIÓN Y CONTROL

### 1 DEFINIR



Se definen los indicadores clave (KPI) y las variables a medir según los objetivos del negocio.

### 2 MEDIR



Se recopilan datos de equipos, órdenes de trabajo, tiempos, costos y condiciones operativas.

### 3 CONTROLAR



Se realiza seguimiento de los indicadores y se comparan con metas o valores esperados.

### 4 ANALIZAR



Se analizan tendencias, desviaciones y causas para identificar oportunidades de mejora.

### 5 MEJORAR



Se implementan acciones y se verifica su efectividad para asegurar la mejora continua.

## PRÁCTICAS CLAVE PARA UNA BUENA MEDICIÓN Y CONTROL



Definir indicadores claros y alineados al negocio.



Registrar datos confiables y de manera constante.



Usar sistemas (CMMS) para centralizar la información.



Analizar tendencias y anticipar fallas potenciales.



Involucrar al equipo en la revisión y mejora de indicadores.



Tomar decisiones y ejecutar acciones de mejora.

## BENEFICIOS



Menor tiempo de inactividad y mayor disponibilidad.



Reducción de costos de mantenimiento.



Mayor confiabilidad y vida útil de los activos.



Mejor toma de decisiones basada en datos.



Mejora continua de procesos y resultados.



**IMPORTANTE:** Medir lo que realmente importa, analizarlo y actuar sobre ello, es la clave para un mantenimiento eficiente y sostenible.

## 1. Medición del Desempeño del Mantenimiento

| ID | Pregunta de auditoría                                                                   | Evidencia                                      | Puntaje | Observaciones |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1  | ¿La empresa cuenta con indicadores definidos para medir el desempeño del mantenimiento? | KPI definidos / Cuadro de mando / Sistema CMMS |         |               |
| 2  | ¿Se realiza seguimiento periódico a los indicadores de mantenimiento?                   | Reportes mensuales / Informes de gestión       |         |               |
| 3  | ¿Se miden indicadores como disponibilidad, confiabilidad o cumplimiento del plan?       | KPI (Disponibilidad, MTBF, cumplimiento PM)    |         |               |
| 4  | ¿Se monitorea el porcentaje de mantenimiento correctivo vs preventivo?                  | Reportes CMMS / Indicadores de mantenimiento   |         |               |
| 5  | ¿Se evalúa el cumplimiento de las órdenes de trabajo programadas?                       | Programación vs ejecución / Reportes           |         |               |
| 6  | ¿Los indicadores son conocidos por el equipo de mantenimiento?                          | Reuniones / Tableros visuales / Informes       |         |               |
| 7  | ¿Se utilizan los indicadores para la toma de decisiones?                                | Actas de reunión / Planes de acción            |         |               |

## 2. Medición Técnica de Equipos y Activos

| ID | Pregunta de auditoría                                                                     | Evidencia                                        | Puntaje | Observaciones |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|
| 8  | ¿Se realizan mediciones técnicas periódicas a los equipos (vibración, temperatura, etc.)? | Registros de monitoreo / Informes técnicos       |         |               |
| 9  | ¿Existen instrumentos adecuados para la medición de condiciones de operación?             | Equipos de medición / Inventario de instrumentos |         |               |
| 10 | ¿Los instrumentos de medición están calibrados y certificados?                            | Certificados de calibración / Registros          |         |               |
| 11 | ¿Se registran los resultados de las mediciones en un sistema o formato?                   | Bases de datos / Hojas de registro               |         |               |
| 12 | ¿Se analizan tendencias de las variables medidas en los equipos?                          | Gráficos / Software / Históricos                 |         |               |
| 13 | ¿Se utilizan las mediciones para anticipar fallas (mantenimiento predictivo)?             | Informes predictivos / Alarmas / CMMS            |         |               |
| 14 | ¿Existe un programa estructurado de monitoreo de condición?                               | Plan de mantenimiento predictivo                 |         |               |

### 3. Análisis, Control y Mejora Continua

| ID | Pregunta de auditoría                                                            | Evidencia                            | Puntaje | Observaciones |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 15 | ¿Se analizan los resultados de los indicadores de mantenimiento?                 | Informes / Reuniones técnicas        |         |               |
| 16 | ¿Se identifican causas raíz de desviaciones en los indicadores?                  | Análisis RCA / Reportes técnicos     |         |               |
| 17 | ¿Se generan planes de acción basados en los resultados de las mediciones?        | Planes de mejora / Seguimiento       |         |               |
| 18 | ¿Se evalúa la efectividad de las acciones implementadas?                         | Indicadores antes/después / Reportes |         |               |
| 19 | ¿Existe retroalimentación continua hacia el proceso de mantenimiento?            | Reuniones / Ajustes de planes        |         |               |
| 20 | ¿Se integran las mediciones con la planificación del mantenimiento?              | CMMS / Programación basada en datos  |         |               |
| 21 | ¿La empresa utiliza las mediciones para mejorar la confiabilidad de los activos? | Informes de confiabilidad / KPI      |         |               |